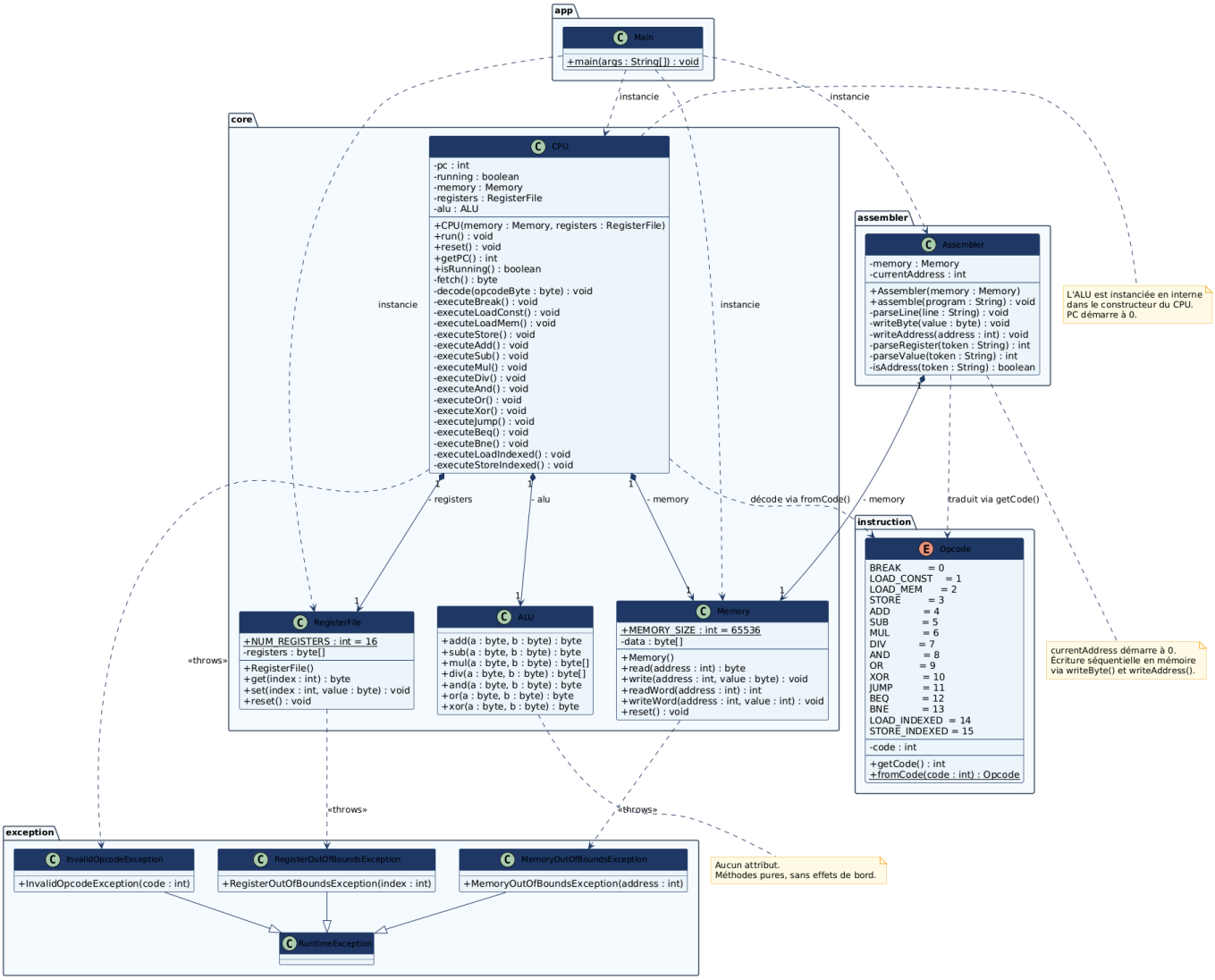
app
Main
+main(args : String[]) : void
instancie
instancie
core
CPU
-pc : int
-running : boolean
-memory : Memory
-registers : RegisterFile
-alu : ALU
+CPU(memory : Memory, registers : RegisterFile)
+run() : void
+reset() : void
+getPC() : int
+isRunning() : boolean
-fetch() : byte
-decode(opcodeByte : byte) : void
-executeBreak() : void
-executeLoadConst() : void
-executeLoadMem() : void
-executeStore() : void
-executeAdd() : void
-executeSub() : void
-executeMul() : void
-executeDiv() : void
-executeAnd() : void
-executeOr() : void
-executeXor() : void
-executeJump() : void
-executeBeq() : void
-executeBne() : void
-executeLoadIndexed() : void
-executeStoreIndexed() : void
instancie
instancie
assembler
Assembler
-memory : Memory
-currentAddress : int
+Assembler(memory : Memory)
+assemble(program : String) : void
-parseLine(line : String) : void
-writeByte(value : byte) : void
-writeAddress(address : int) : void
-parseRegister(token : String) : int
-parseValue(token : String) : int
-isAddress(token : String) : boolean
L'ALU est instanciée en interne
dans le constructeur du CPU.
PC démarre à 0.
1
- registers
1
- alu
1
- memory
décode via fromCode()
- memory
traduit via getCode()
instruction
Opcode
BREAK = 0
LOAD_CONST = 1
LOAD_MEM = 2
STORE = 3
ADD = 4
SUB = 5
MUL = 6
DIV = 7
AND = 8
OR = 9
XOR = 10
JUMP = 11
BEQ = 12
BNE = 13
LOAD_INDEXED = 14
STORE_INDEXED = 15
-code : int
+getCode() : int
+fromCode(code : int) : Opcode
currentAddress démarre à 0.
Écriture séquentielle en mémoire
via writeByte() et writeAddress().
RegisterFile
+NUM_REGISTERS : int = 16
-registers : byte[]
+RegisterFile()
+get(index : int) : byte
+set(index : int, value : byte) : void
+reset() : void
ALU
+add(a : byte, b : byte) : byte
+sub(a : byte, b : byte) : byte
+mul(a : byte, b : byte) : byte[]
+div(a : byte, b : byte) : byte[]
+and(a : byte, b : byte) : byte
+or(a : byte, b : byte) : byte
+xor(a : byte, b : byte) : byte
Memory
+MEMORY_SIZE : int = 65536
-data : byte[]
+Memory()
+read(address : int) : byte
+write(address : int, value : byte) : void
+readWord(address : int) : int
+writeWord(address : int, value : int) : void
+reset() : void
«throws»
«throws»
«throws»
exception
InvalidOpcodeException
+InvalidOpcodeException(code : int)
RegisterOutOfBoundsException
+RegisterOutOfBoundsException(index : int)
MemoryOutOfBoundsException
+MemoryOutOfBoundsException(address : int)
RuntimeException
Aucun attribut.
Méthodes pures, sans effets de bord.